

¿Qué es React?

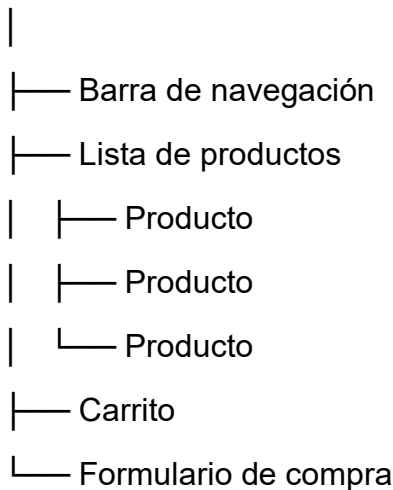
React es una biblioteca de JavaScript utilizada principalmente para crear interfaces de usuario (UI), especialmente para aplicaciones web.

Fue desarrollada originalmente por Facebook (Meta) y actualmente es uno de los recursos más utilizados para construir interfaces web modernas.

¿Para qué sirve?

React permite construir una página web a partir de componentes reutilizables. En lugar de programar toda la interfaz como una única estructura, se divide en partes independientes.

Aplicación



Cada una de esas partes puede ser un componente de React.

Un componente es una parte de la interfaz que tiene su propia estructura y comportamiento y que puede reutilizarse.

¿Cuáles son sus características?

Las principales características de React son:

- **Basado en componentes**

React permite dividir una interfaz en componentes independientes y reutilizables. Cada componente puede tener su propia estructura, lógica y comportamiento.

- **Reutilización de componentes**

Los componentes pueden utilizarse varias veces en diferentes partes de una aplicación. Esto evita repetir código y facilita el mantenimiento.

- **Manejo de estados**

React permite administrar el estado de los componentes. El estado representa información que puede cambiar durante la ejecución, por ejemplo, productos de un carrito, usuario autenticado, contenido de un formulario, contador, filtros seleccionados.

- **Flujo unidireccional**

En React, normalmente los datos fluyen desde los componentes padres hacia los componentes hijos mediante propiedades (props).

- **Enfoque declarativo**

React utiliza un enfoque declarativo. En lugar de indicar paso por paso cómo modificar la interfaz, el programador describe cómo debería verse la interfaz según el estado actual.

¿Cuáles son sus ventajas y desventajas?

Como ventajas podríamos encontrar:

- **Reutilización de componentes**, ya que, reduce la duplicación de código y facilita el mantenimiento.
- **Desarrollo más organizado**, ya que, al dividir la interfaz en componentes, una aplicación grande puede estructurarse en partes más pequeñas y fáciles de comprender, desarrollar y modificar.
- **Posee una amplia comunidad**, por lo que, al ser una tecnología muy utilizada, existe una gran cantidad de documentación, tutoriales, ejemplos y desarrolladores que pueden ayudar a resolver problemas.

Por otro lado, como desventajas podríamos tener:

- **Requiere conocimientos previos**, ya que, para utilizar React correctamente es necesario tener una buena base de JavaScript, ya que React se utiliza sobre este lenguaje.
- **Ecosistema muy amplio y cambiante**, ya que, existen muchas bibliotecas y herramientas que pueden utilizarse junto con React. Esto puede generar dudas sobre qué herramientas elegir y requiere mantenerse actualizado.
- **Podría aumentar la complejidad e proyectos pequeños**, ya que, para una página web muy sencilla, utilizar React puede resultar innecesario frente a utilizar directamente HTML, CSS y JavaScript.

¿Qué es React Bootstrap?

React-Bootstrap es una biblioteca de componentes de interfaz de usuario construida específicamente para React, basada en los estilos y conceptos de Bootstrap.

La idea principal es que, en lugar de escribir manualmente todo el HTML y las clases de Bootstrap, podemos utilizar componentes de React que ya tienen incorporado el comportamiento y los estilos correspondientes.

Sirve para acelerar el desarrollo de interfaces web responsivas, proporcionando componentes prediseñados que pueden integrarse directamente en una aplicación React.